2015.11

《数学分析（I）》
期中考试题目简解

一、计算题：（1）（5分）

$$\lim_{n\to\infty} n(2^{1/n}-1) = \lim_{n\to\infty} \frac{e^{\frac{\ln 2}{n}}-1}{\frac{1}{n}} = \ln 2.$$

（2）（5分）利用$\frac{\infty}{\infty}$类型的Stolz定理【无须验证分子是否趋于∞】

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}}}{\sqrt{n}} &= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{2n}} + \frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n-1}}}{\sqrt{n}-\sqrt{n-1}} \\
&= \lim_{n\to\infty} (\sqrt{n}+\sqrt{n-1}) \left(\frac{1}{\sqrt{2n}} + \frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n-1}} \right) \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} \left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2n}} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2n-1}} - \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n-1}} \right) \\
&= 2\sqrt{2}-2.
\end{aligned}$$

（3）（6分）显然，当$k=1$时，答案为1。下设$k\geq 2$。记$a_0=1$及

$$a_n=\left(\begin{array}{c} kn \\ n \end{array}\right)=\frac{(kn)!}{((k-1)n)!n!}.$$

先计算以下极限

$$\lim_{n\to\infty}\ln a_n^{1/n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln a_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{a_i}{a_{i-1}}}{n}.$$

为此，分析出

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{a_{n-1}}&=\frac{(kn)\cdot(kn-1)\cdots(k(n-1)+1)}{((k-1)n)\cdot((k-1)n-1)\cdots((k-1)(n-1)+1)}\frac{1}{n}\\&=\frac{k^kn^k+\cdots}{(k-1)^{k-1}n^{k-1}+\cdots}\frac{1}{n}\to\frac{k^k}{(k-1)^{k-1}}\qquad(n\to\infty).\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\ln a_n^{1/n}=\ln\frac{k^k}{(k-1)^{k-1}},\qquad\lim_{n\to\infty}a_n^{1/n}=\frac{k^k}{(k-1)^{k-1}}.$$

拓展：设$b_n>0$且$\lim_{n\to\infty}b_n=b\in[0,+\infty]$，则$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{b_1b_2\cdots b_n}=b$.

（4）（5分）这是1^∞类型极限，计算

$$\lim_{x\to 0}(\cos x-1)\frac{1}{\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}-\frac{1-\cos x}{x^2}\left(\frac{x}{\sin x}\right)^2=-\frac{1}{2}.$$

因此答案为$e^{-1/2}$。

（5）计算部分（5分）：

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\frac{1/(n-1)^{p-1}-1/n^{p-1}}{1/n^p}\\ =&\lim_{n\to\infty}n\left(\left(\frac{n}{n-1}\right)^{p-1}-1\right)\\ =&\lim_{n\to\infty}n\left(\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{p-1}-1\right)\\ =&\lim_{n\to\infty}n\frac{p-1}{n-1}=p-1\in(0,+\infty).\end{aligned}$$

证明部分（4分）：【基本想法来自裂项！】因为极限$p-1>0$，由极限的保序性，$\exists N\in\mathbb{N}$使得

$$\frac{1/(n-1)^{p-1}-1/n^{p-1}}{1/n^p}\geq\frac{p-1}{2}\qquad\forall\, n>N,$$

$$\frac{1}{n^p}\leq\frac{2}{p-1}\left(\frac{1}{(n-1)^{p-1}}-\frac{1}{n^{p-1}}\right)\qquad\forall\, n>N.$$

补充考虑前面的通项，可以知道$\exists C_p>0$使得

$$\frac{1}{k^p}\leq C_p\left(\frac{1}{(k-1)^{p-1}}-\frac{1}{k^{p-1}}\right)\qquad\forall\, k\geq 2. \tag{1}$$

由此，对于任何$n\geq 2$，部分和数列

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}=1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^p}\leq 1+C_p\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{(k-1)^{p-1}}-\frac{1}{k^{p-1}}\right)\leq 1+C_p$$

是有上界的，从而调和级数收敛。

思考：给出满足(1)的最佳常数C_p。

二、[本题是关于集合的代数运算、集合的确界、（广义）实数列的（广义）极限运算之间的关系。]

1、（10分）仅证

$$\lim_{n\to\infty} \inf E_n = \inf E. \tag{2}$$

首先，$\inf E_n,\ \inf E \in [-\infty, +\infty)$，因此(2)是广义实数列的广义极限。

事实：$A \subset B \subset \mathbb{R} \implies \inf A \geq \inf B$，这里$\subset$与$\subseteq$是同一意义。

因此，

$$\inf E_1 \geq \inf E_2 \geq \cdots \geq \inf E_n \geq \cdots \geq \inf E.$$

从而广义极限$\lim_{n\to\infty} \inf E_n$存在并且满足

$$\lim_{n\to\infty} \inf E_n \geq \inf E. \tag{3}$$

因此主要是证(3)的反向不等式。

传统证法：[必须区分情形] 情形一：设$l := \inf E \in (-\infty, +\infty)$为实数。对$\forall \varepsilon > 0$，$\exists y_\varepsilon \in E$使得

$$y_\varepsilon < l + \varepsilon.$$

由E的定义，$\exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}$使得$y_\varepsilon \in E_{N_\varepsilon}$；由$E_n$的包含关系知道：对$n \geq N_\varepsilon$，有

$$y_\varepsilon \in E_n \implies \inf E_n \leq y_\varepsilon < l + \varepsilon \implies l \leq \inf E_n < l + \varepsilon.$$

即得到(2)。

情形二：$l = -\infty$。对对$\forall a < 0$，$\exists y_a \in E$使得

$$y_a < a.$$

由E的定义，$\exists N_a \in \mathbb{N}$使得$y_a \in E_{N_a}$；由$E_n$的包含关系知道：对$n \geq N_a$，有

$$y_a \in E_n \implies \inf E_n \leq y_a < a.$$

即得到$\lim_{n\to\infty} \inf E_n = -\infty$。



更合适的证法：对$\forall y \in E, \exists n_y \in \mathbb{N}$使得$y \in E_{n_y}$。由$E_n$的包含关系知道：

$$y \in E_n \qquad \forall\, n \geq n_y.$$

所以，

$$y \geq \inf E_n \qquad \forall\, n \geq n_y.$$

令$n \to \infty$，得到

$$y \geq \lim_{n\to\infty} \inf E_n.$$

由于$y \in E$是任意的，从下确界的定义知道

$$\inf E \geq \lim_{n\to\infty} \inf E_n. \tag{4}$$

结合(3)，即得到(2)。

【这里不要区分$\inf E \in \mathbb{R}$还是$\inf E = -\infty$。】

2、（10分）对于给定$x \in \mathbb{R}$，引进$\mathbb{R}$的子集

$$F_n = F_n^x := \{|x-y| : y \in E_n\}\ (n \in \mathbb{N}), \qquad F = F^x := \{|x-y| : y \in E\}.$$

显然，

$$E_n \subset E_{n+1} \implies F_n \subset F_{n+1} \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

根据集合的无穷并的定义，可以证得

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = F.$$

应用(2)，即得到

$$\lim_{n\to\infty} \inf F_n = \inf F.$$

由于$\inf F_n = d_{E_n}(x)$和$\inf F = d_E(x)$，这即是所要证明的等式。

三、[本题涉及函数的连续性、介值定理、数列的Cauchy准则。]

1、（5分）对$\forall \varepsilon > 0$，取$\delta = \varepsilon/k > 0$，则当$x_0 \in \mathbb{R}$，$|x - x_0| < \delta = \varepsilon/k$时恒有

$$|f(x) - f(x_0)| \le k|x - x_0| < k \cdot \varepsilon/k = \varepsilon.$$

这说明$f(x)$在x_0点连续。

实际上，条件蕴含有$f(x)$在$\mathbb{R}$是Lipschitz连续，从而在$\mathbb{R}$是一致连续的。

2、（10分）考虑$g(x) := x + \sin x - f(x) \in C(\mathbb{R})$。条件可以写成为

$$f(0) - k|x| \le f(x) \le f(0) + k|x| \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}. \tag{5}$$

当$x \geq 0$时，(5)蕴含

$$f(x) \leq f(0) + kx,$$

$$g(x) \geq x + \sin x - (f(0) + kx) \geq (1-k)x - 1 - f(0) \to +\infty \quad (x \to +\infty).$$

当$x \leq 0$时，(5)蕴含

$$f(x) \geq f(0) + kx,$$

$$g(x) \leq x + \sin x - (f(0) + kx) \leq (1-k)x + 1 - f(0) \to -\infty \quad (x \to -\infty).$$

由连续函数的介值定理知道$\exists \xi \in \mathbb{R}$使得$g(\xi) = 0$。

在第2小题中，

- 函数$\sin x$可以用任何在$\mathbb{R}$上的连续、有界函数替代。
- 思考：$\sin x$可以用其他什么类型的函数替代？
- 思考：所证中的ξ是否唯一？

3、（10分）[这是一个标准题目，将来称为Banach压缩映射原理，乃数学中涉及求解方程的一个最基本的定理。]

第一步：对迭代数列$\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$给出估计

$$\begin{aligned}|x_n - x_{n-1}| &= |f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})| \le k|x_{n-1} - x_{n-2}| \\ &\le \cdots \le k^{n-1}|x_1 - x_0| =: ak^{n-1} \qquad \forall\, n \ge 1. \end{aligned} \tag{6}$$

第二步：基于(6)，对于任何$m > n \ge 1$，有

$$|x_m - x_n| = \left|\sum_{i=n+1}^{m}(x_i - x_{i-1})\right| \le \sum_{i=n+1}^{m} ak^{i-1} \le \frac{ak^n}{1-k}.$$

对任何$\varepsilon > 0$，取$N = N_\varepsilon \in \mathbb{N}$使得

$$\frac{ak^N}{1-k} < \varepsilon.$$

则当$m > n \ge N$时恒有

$$|x_m - x_n| < \varepsilon.$$

由Cauchy准则，$\lim_{n\to\infty} x_n = \eta \in \mathbb{R}$存在。

第三步：由于$f(x)$连续，在$f(x_{n-1}) = x_n$中取极限，即得到$f(\eta) = \eta$。
第四步：满足$f(\eta) = \eta$的唯一：实际上，从$f(\eta) = \eta$和$f(\eta') = \eta'$得到

$$|\eta - \eta'| = |f(\eta) - f(\eta')| \leq k|\eta - \eta'|.$$

由于$k < 1$，得出$\eta = \eta'$。
从唯一性得出：$\{x_n\}$的极限η与出发点x_0无关。

- 思考：如果取$f(x) \equiv \cos x \in C(\mathbb{R})$，严格证明第3小题中同样的结论成立。

四、[本题是集合的紧性及其简单应用；对于题目做了难度的大幅度下调，远比2013年的题目简单。]

概念：$E \subset \mathbb{R}$为列紧集是指

- 任何数列$\{x_n\} \subset E$必有收敛的子列；
- 如果数列$\{x_n\} \subset E$是收敛的，则其极限也在E中。

[可以证明：列紧性=紧性=有界+闭。]

1、（9分）题目是指存在有限的子覆盖，可以描述成为：$\exists m \in \mathbb{N}$使得

$$E \subset \bigcup_{k=1}^{m} V_k. \tag{7}$$

反设(7)不成立，则对任何$m \in \mathbb{N}$,均存在

$$x_m \in E \backslash \bigcup_{k=1}^{m} V_k. \tag{8}$$

由列紧性，有子列

$$x_{m_k} \to x_0 \in E \qquad (k \to \infty).$$

由于

$$E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} V_n, \qquad \text{(简化的核心原因是}V_n\text{仅有可列个！)} \tag{9}$$

$\exists n_0 \in \mathbb{N}$使得$x_0 \in V_{n_0}$。由于$V_{n_0}$是开的，$\exists \delta_0 > 0$使得$(x_0-\delta_0, x_0+\delta_0) \subset V_{n_0}$.
由于$x_{m_k} \to x_0$，对此$\delta_0 > 0$，$\exists K_0 \in \mathbb{N}$使得：对于任何$k \geq K_0$，恒有

$$x_{m_k} \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \subset V_{n_0}. \tag{10}$$

不妨设$K_0 \geq n_0$。因此，当$k \geq K_0 \geq n_0$时又有$m_k \geq k \geq n_0$及

$$x_{m_k} \in E \backslash \bigcup_{i=1}^{m_k} V_i \subset E \backslash V_{n_0}.$$

与(10)矛盾！

2、（8分）我们来验证$d_E(x)$满足

$$|d_E(x_1) - d_E(x_2)| \leq |x_1 - x_2| \qquad \forall\, x_i \in \mathbb{R}. \tag{11}$$

实际上，我们有

$$|x_1 - y| \leq |x_2 - y| + |x_1 - x_2| \qquad \forall\, y \in E.$$

对y在E上取下确界，即得到

$$d_E(x_1) \leq d_E(x_2) + |x_1 - x_2|.$$

交换x_1与x_2的位置，又有

$$d_E(x_2) \leq d_E(x_1) + |x_2 - x_1|.$$

由此，(11)成立。基于(11),容易证$d_E(x)$在$\mathbb{R}$上一致连续。

显然，当$x \in E$时，必有$d_E(x) = 0$。反之，如果$x \in \mathbb{R}$满足

$$0 = d_E(x) = \inf\{|x - y| : y \in E\}.$$

由下确界的定义，必有$y_n \in E$使得

$$\lim_{n\to\infty} |x - y_n| = 0, \quad i.e., \quad \lim_{n\to\infty} y_n = x. \tag{12}$$

由于E是列紧的，必有子列$y_{n_k} \to y_0$并且$y_0 \in E$。根据(12),自然有$y_{n_k} \to x$。由极限的唯一性知道$x = y_0$，因此$x \in E$。

思考：当E是闭集（即$\mathbb{R}\backslash E$是开集）时，本结论仍然成立。

3、（8分）$f(x)$在E上是一致连续的是指：对$\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$使得

$$x,\ y \in E,\ |x-y| < \delta \implies |f(x)-f(y)| < \varepsilon.$$

反设$f(x)$在E上不是一致连续，则$\exists \varepsilon_0 > 0$，对于任何$\delta = 1/n, n \in \mathbb{N}$，必然存在

$$x_n,\ y_n \in E,\ |x_n - y_n| < 1/n, \quad |f(x_n)-f(y_n)| \geq \varepsilon_0. \tag{13}$$

由于E是列紧的，必有子列$x_{n_k} \to x_0$并且$x_0 \in E$。由此当$k \to \infty$时，

$$|y_{n_k}-x_0| \leq |y_{n_k}-x_{n_k}| + |x_{n_k}-x_0| < \frac{1}{n_k} + |x_{n_k}-x_0| \leq \frac{1}{k} + |x_{n_k}-x_0| \to 0,$$

即$y_{n_k} \to x_0$（同一个极限）。利用$f(x)$在$x_0 \in E$的连续性，得出

$$\lim_{k\to\infty} |f(x_{n_k})-f(y_{n_k})| = |f(x_0)-f(x_0)| = 0.$$

与(13)的要求

$$|f(x_{n_k})-f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0 \qquad \forall\, k \in \mathbb{N}$$

是矛盾的。

下证$f(x)$在E上达到最小值。即

$$\eta := \inf\{f(x) : x \in E\} \in [-\infty, +\infty). \tag{14}$$

则存在$x_n \in E$使得

$$f(x_n) \to \eta \quad (n \to \infty).$$

由于E是列紧的，必有子列$x_{n_k} \to a$并且$a \in E$。于是

$$f(x_{n_k}) \to f(a) \quad (k \to \infty).$$

即$\{f(x_{n_k})\}_{k=1}^{\infty}$同时具有极限$\eta$和$f(a)$，因此$\eta = f(a) \in (-\infty, +\infty)$。根据(14)对于$\eta$的定义，必有

$$f(a) = \eta \le f(x) \qquad \forall\, x \in E.$$

补充题目各按10分来做记录，不进入最终成绩，仅为了解大家的课外学习情况和学习能力。

六、【本题来自线性代数，所使用的是连续性方法[Continuation]，是非常具有科学性、非常常用的方法。】

条件

$$a_{ii} > \sum_{1\le j\le n,\ j\neq i} |a_{ij}|, \qquad i = 1, 2, \cdots, n \tag{15}$$

称为对角占优。最典型的例子是$A = I_n$（恒同矩阵）。

先断言$\det A \neq 0$。否则存在$\vec{x} = (x_1, \cdots, x_n) \neq \vec{0}$使得$A\vec{x} = \vec{0}$。选取$i_0 \in \{1, 2, \cdots, n\}$使得

$$|x_{i_0}| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| > 0.$$

由

$$\sum_{j=1}^{n} a_{i_0 j} x_j = 0 \implies a_{i_0 i_0} x_{i_0} = \sum_{1 \leq j \leq n,\ j \neq i_0} a_{i_0 j} x_j.$$

因此

$$a_{i_0 i_0} |x_{i_0}| \leq \sum_{1 \leq j \leq n,\ j \neq i_0} |a_{i_0 j}||x_j| \leq \sum_{1 \leq j \leq n,\ j \neq i_0} |a_{i_0 j}||x_{i_0}|. \tag{16}$$

从而得出

$$a_{i_0 i_0} |x_{i_0}| \leq \sum_{1 \leq j \leq n,\ j \neq i_0} |a_{i_0 j}|,$$

与条件(15)矛盾。

显然，当A是对角占优时，那么对于任何$t \in [0,1]$，$\mathrm{diag}(A) + t(A - \mathrm{diag}(A))$也是的，因此

$$f(t) := \det\left(\mathrm{diag}(A) + t(A - \mathrm{diag}(A))\right) \qquad \forall\, t \in [0,1].$$

显然$f(t) \in C[0,1]$（？）以及$f(0) = \prod_{i=1}^{n} a_{ii} > 0$，因此$f(t) > 0$对于全体$t \in [0,1]$均对。
特别地，$\det A = f(1) > 0$。

注：纯粹的代数方法（如行列变换），不给分。

- 思考：尝试给出其他条件。【比如在(16)中运用Hölder不等式。】

五、本题基本是初等数论中的知识点问题！

设$\alpha \notin \mathbb{Q}$。结论之一是：存在一列既约分数p_n/q_n使得$0 < q_n \nearrow +\infty$且

$$\left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| < \frac{1}{q_n^2} \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{17}$$

【这是Dirichlet定理，可以用抽屉原理证明。】

结论之二：如果用p_n/q_n代表α的既约连分数，则$0 < q_n \nearrow +\infty$且(17)可以改进为

$$\left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}} \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{18}$$

本题仅是(17)的直接推论。

实际上，令$\alpha = \pi$，而p_n/q_n如(17)。此时，$p_n > 0$并且

$$p_n \sim \pi q_n \qquad (n \to \infty). \tag{19}$$

注意(17)为

$$0 < |q_n\pi - p_n| < 1/q_n.$$

因此

$$|\sin p_n| = |\sin(q_n\pi - p_n)| < |q_n\pi - p_n| < 1/q_n.$$

简单取$a_n = p_n \in \mathbb{N}$，利用(19)得出

$$|a_n^{1/2} \sin a_n| \le p_n^{1/2}/q_n \to 0 \qquad (n \to \infty).$$

实际上，$a_n^{1/2}$可以用$a_n^{1-\varepsilon}$替代，其中$\varepsilon \in (0, 1/2)$。

继　续　努　力!